必刷小卷 35　小题标准练[35]　8+3+3 73 分练

（时间:40 分钟　分值:73 分）

一、选择题:本题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1.（2026·广东江门模拟）已知集合 $A=\left\{x\left|\frac{x+2}{x-4}\le 0\right.\right\}$，$B=\left\{x\left|2^x\ge 8\right.\right\}$，则 $A\cap B=$（　　）

A．$[-2,3)$　　B．$[-2,+\infty)$　　C．$[3,4)$　　D．$[3,4]$

【答案】C

【解析】$A=[-2,4)$，$B=[3,+\infty)$，所以 $A\cap B=[3,4)$.

故选：C.

2.（2026·福建福州模拟）已知 i 为虚数单位，复数 $z=\frac{1-\mathrm{i}}{2+2\mathrm{i}}$，则 z 的共轭复数 $\overline{z}=$(　　)

A. $\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\mathrm{i}$　　B. $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\mathrm{i}$　　C. $\frac{1}{2}\mathrm{i}$　　D. $-\frac{1}{2}\mathrm{i}$

【答案】C

【解析】因为 $z=\frac{1-\mathrm{i}}{2(1+\mathrm{i})}=\frac{(1-\mathrm{i})^2}{2(1-\mathrm{i})(1+\mathrm{i})}=-\frac{1}{2}\mathrm{i}$，所以 $\overline{z}=\frac{1}{2}\mathrm{i}$.

故选 C.

3.（2026·广东深圳一模）已知 $\cos\theta=\frac{4}{5}$，$\theta\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，则 $\sin\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)=$（　　）

A. $-\frac{\sqrt{2}}{5}$　　B. $-\frac{\sqrt{2}}{10}$　　C. $\frac{\sqrt{2}}{10}$　　D. $\frac{\sqrt{2}}{5}$

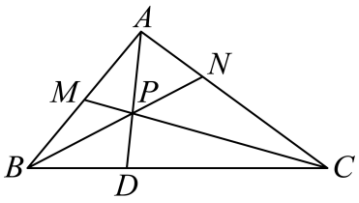
【答案】B

【解析】由于 $\theta\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，则 $\sin\theta=\sqrt{1-\cos^2\theta}=\frac{3}{5}$，

于是 $\sin\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)=\sin\theta\cos\frac{\pi}{4}-\cos\theta\sin\frac{\pi}{4}=-\frac{\sqrt{2}}{10}$.

故选：B.

4.（2026·浙江宁波二模）如图所示，已知 $\triangle ABC$，点 M，N 满足 $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{AN}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$，$BN$ 与 CM 交于点 P，AP 交 BC 于点 D，$\overrightarrow{AP}=t\overrightarrow{AD}$，则（　）



A．$\overrightarrow{AP}=\frac{1}{5}\overrightarrow{AB}+\frac{2}{5}\overrightarrow{AC}$　　B．$\overrightarrow{BP}=\frac{2}{5}\overrightarrow{BN}$

C．$t=\frac{2}{5}$　　D．$\overrightarrow{CP}=\frac{2}{5}\overrightarrow{CA}+\frac{2}{5}\overrightarrow{CB}$

【答案】D

【解析】对于 A，由 C,P,M 共线，存在 λ 使 $\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{AM}+(1-\lambda)\overrightarrow{AC}=2\lambda\overrightarrow{AB}+(1-\lambda)\overrightarrow{AC}$，

由 B,P,N 共线，存在 μ 使 $\overrightarrow{AP}=\mu\overrightarrow{AB}+(1-\mu)\overrightarrow{AN}=\mu\overrightarrow{AB}+\frac{1-\mu}{3}\overrightarrow{AC}$，

联立系数相等：$\begin{cases}\frac{\lambda}{2}=\mu\\ 1-\lambda=\frac{1-\mu}{3}\end{cases}$，解得：$\lambda=\frac{4}{5}$，$\mu=\frac{2}{5}$，因此：$\overrightarrow{AP}=\frac{2}{5}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{5}\overrightarrow{AC}$，故选项 A 错误；

对于 B，$\overrightarrow{BP}=\overrightarrow{AP}-\overrightarrow{AB}=\left(\frac{2}{5}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{5}\overrightarrow{AC}\right)-\overrightarrow{AB}=-\frac{3}{5}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{5}\overrightarrow{AC}$，

$\overrightarrow{BN}=\overrightarrow{AN}-\overrightarrow{AB}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}=-\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$

若 $\overrightarrow{BP}=\frac{2}{5}\overrightarrow{BN}$，则：$-\frac{3}{5}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{5}\overrightarrow{AC}=\frac{2}{5}\left(-\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}\right)=-\frac{2}{5}\overrightarrow{AB}+\frac{2}{15}\overrightarrow{AC}$，显然系数不相等，选项 B 错误；

对于 C，由于 $\overrightarrow{AP}=t\overrightarrow{AD}$，且 D 在 BC 上，故设 $\overrightarrow{AD}=k\overrightarrow{AB}+(1-k)\overrightarrow{AC}$，

则 $\overrightarrow{AP}=t\overrightarrow{AD}=tk\overrightarrow{AB}+t(1-k)\overrightarrow{AC}$，结合 $\overrightarrow{AP}=\frac{2}{5}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{5}\overrightarrow{AC}$，得：$\begin{cases}tk=\frac{2}{5}\\ t(1-k)=\frac{1}{5}\end{cases}$，解得 $t=\frac{3}{5}$，选项 C 错误；对于 D，由 $\overrightarrow{CP}=\overrightarrow{AP}-\overrightarrow{AC}=\left(\frac{2}{5}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{5}\overrightarrow{AC}\right)-\overrightarrow{AC}=\frac{2}{5}\overrightarrow{AB}-\frac{4}{5}\overrightarrow{AC}$，

所以 $\overrightarrow{CP}=\frac{2}{5}\left(\overrightarrow{CB}-\overrightarrow{CA}\right)-\frac{4}{5}\overrightarrow{AC}=\frac{2}{5}\overrightarrow{CA}+\frac{2}{5}\overrightarrow{CB}$，故选项 D 正确.

故选：D.

5. （2026·江西九江模拟）已知 F_1，F_2 分别为双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>0,\ b>0)$ 的左、右焦点，点 P 在 C 上，且满足 $3|PF_1|=2|PF_2|$，$PF_1\perp PF_2$，则 C 的离心率为(　　)

A.$\frac{5}{3}$　　B.$\frac{5}{4}$　　C.5　　D.$\sqrt{13}$

【答案】D

【解析】由$3|PF_1|=2|PF_2|$，可设$|PF_2|=3x$，则$|PF_1|=2x$.因为$PF_1\perp PF_2$，所以$\triangle F_1PF_2$为直角三角形，所以$|PF_1|^2+|PF_2|^2=|F_1F_2|^2$，所以$|F_1F_2|=2c=\sqrt{13}x$.又因为$2a=|PF_2|-|PF_1|=3x-2x=x$，所以$C$的离心率$e=\dfrac{c}{a}=\dfrac{2c}{2a}=\dfrac{\sqrt{13}x}{x}=\sqrt{13}$.

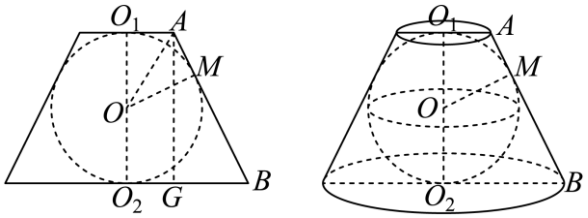
故选 D.

6.（2026·湖南长沙模拟）已知圆台O_1O的母线长为l，半径为R的球C与圆台O_1O的上、下底面及母线都相切，且$l=\sqrt{5}R$，则圆台O_1O与球C的体积之比为（　　）

A．$\sqrt{5}$　　B．$2\sqrt{5}$　　C．2　　D．$2\sqrt{2}$

【答案】C

【解析】如图，设圆台上底面半径为r_1，下底面半径为r_2，且$r_1<r_2$，



设圆台上、下底面圆心分别为O_1,O_2，则圆台内切球的球心O一定在O_1O_2的中点处，

设球O与母线切于M点，所以$OM\perp AB$，所以$OM=OO_1=OO_2=R$，

所以$\triangle AOO_1$与$\triangle AOM$全等，所以$AM=r_1$，同理$BM=r_2$，

圆台的，母线长$l=r_1+r_2=\sqrt{5}R$，

在$\triangle AGB$中，$AG^2+GB^2=AB^2$，即$4R^2+(r_2-r_1)^2=5R^2$，

所以$r_2-r_1=R$，故$r_1=\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}R,r_2=\dfrac{\sqrt{5}+1}{2}R$，

因为$V_{圆台}=\dfrac{1}{3}\pi h\left(r_1^2+r_2^2+r_1r_2\right)=\dfrac{1}{3}\pi\cdot 2R\left[\left(\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}R\right)^2+\left(\dfrac{\sqrt{5}+1}{2}R\right)^2+\left(\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}R\right)\left(\dfrac{\sqrt{5}+1}{2}R\right)\right]=\dfrac{8}{3}\pi R^3$，

球的体积为$V_{球}=\dfrac{4}{3}\pi R^3$，圆台$O_1O$与球$C$的体积之比为$\dfrac{\frac{8}{3}\pi R^3}{\frac{4}{3}\pi R^3}=2$.

故选：C.

7.（2026·河北石家庄一模）已知$A(1,0),B(4,0)$，若圆$C:(x-a)^2+(y-a-1)^2=8$上总存在点P满足$|PA|=\sqrt{2}|PB|$，则实数a的取值范围是（　　）

A．$(-\infty,0]$　　B．$[0,6]$　　C．$(0,6)$　　D．$(-\infty,0]\cup[6,+\infty)$

【答案】B

【解析】设点$P(x,y)$，已知$A(1,0),B(4,0)$，且$|PA|=\sqrt{2}|PB|$，

所以$\sqrt{(x-1)^2+y^2}=\sqrt{2}\sqrt{(x-4)^2+y^2}$，

化简得$x^2-2x+1+y^2=2\left(x^2-8x+16+y^2\right)\Rightarrow(x-7)^2+y^2=18$，

所以点P的轨迹是以$(7,0)$为圆心，$3\sqrt{2}$为半径的圆，

因为圆C上总存在点P满足$|PA|=\sqrt{2}|PB|$，即圆C与圆$(x-7)^2+y^2=18$有公共点，

所以两圆的圆心距d满足$|r_1-r_2|\le d\le r_1+r_2$（$r_1$，$r_2$为两圆的半径），

即$\left|3\sqrt{2}-2\sqrt{2}\right|\le\sqrt{(a-7)^2+(a+1-0)^2}\le3\sqrt{2}+2\sqrt{2}$，

化简得$\sqrt{2}\le\sqrt{(a-7)^2+(a+1)^2}\le5\sqrt{2}\Rightarrow2\le(a-7)^2+(a+1)^2\le50$，

解得$2\le2a^2-12a+50\le50\Rightarrow0\le a\le6$.

故选：B.

8.（2026·广东广州检测）在锐角$\mathrm{V}ABC$中，角A,B,C所对的边分别为a,b,c且$a^2-a+\frac{1}{2}=\left(\frac{1}{2}-a\right)\cos4B$，则$a^2+b^2$的取值范围（　　）

A．$\left(\frac{3}{2},2\right)$　　B．$\left(\frac{\sqrt{2}}{2},2\right)$　　C．$\left(\sqrt{2},4\right)$　　D．$(2,4)$

【答案】A

【解析】由$a^2-a+\frac{1}{2}=\left(\frac{1}{2}-a\right)\cos4B$可得

$a^2=\left(\frac{1}{2}-a\right)(-1+\cos4B)=\left(\frac{1}{2}-a\right)\left(-1+1-2\sin^2 2B\right)=-2\sin^2 2B\left(\frac{1}{2}-a\right)$，

因此$a^2-2\sin^2 2B\cdot a+\sin^2 2B=0$，

由于$\Delta=4\sin^4 2B-4\sin^2 2B=4\sin^2 2B\left(\sin^2 2B-1\right)\ge0$，

故$\sin^2 2B-1\ge0$，即$\sin^2 2B\ge1$，又$\sin^2 2B\le1$，故$\sin^2 2B=1$，

结合B为锐角，则$2B\in(0,\pi)$，故$\sin2B=1$，且$B=\frac{\pi}{4}$，此时$a=1$，

因此$0<A<\frac{\pi}{2}$且$0<C=\frac{3\pi}{4}-A<\frac{\pi}{2}$，故$\frac{\pi}{4}<A<\frac{\pi}{2}$，

又$b=\frac{a\sin B}{\sin A}=\frac{\sqrt{2}}{2}\frac{1}{\sin A}$，则$b^2=\frac{1}{2}\frac{1}{\sin^2 A}$，故$a^2+b^2=1+\frac{1}{2}\frac{1}{\sin^2 A}$，

由于$\frac{\pi}{4}<A<\frac{\pi}{2}$，则$\frac{\sqrt{2}}{2}<\sin A<1$，$\frac{1}{2}<\sin^2 A<1$，故$a^2+b^2=1+\frac{1}{2}\frac{1}{\sin^2 A}\in\left(\frac{3}{2},2\right)$.

故选：A.

二、选择题:本题共 3 小题,每小题 6 分,共 18 分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得 6 分,部分选对的得部分分,有选错的得 0 分.

9. （2026·浙江金华 3 月检测）已知正项等比数列$\{a_n\}$的前 n 项和为S_n，若$a_3=1$，

$\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_3}+\frac{1}{a_5}=\frac{21}{4}$，则(　　)

A．$\{a_n\}$必是递减数列　　B．$S_5=\frac{31}{4}$

C．公比$q=4$或$\frac{1}{4}$　　D．$a_1=4$或$\frac{1}{4}$

【答案】BD

【解析】设等比数列$\{a_n\}$的公比为 q，则$q>0$.因为$a_1a_5=a_3^2=1$，$a_3=a_1q^2=1$，所以

$\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_3}+\frac{1}{a_5}=1+\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_5}=1+\frac{a_5+a_1}{a_1a_5}=1+a_1+a_5=a_1+1+\frac{1}{a_1}=\frac{21}{4}$，解得$\begin{cases}a_1=4,\\q=\frac{1}{2}\end{cases}$或$\begin{cases}a_1=\frac{1}{4},\\q=2.\end{cases}$

当$a_1=4$，$q=\frac{1}{2}$时，$S_5=\frac{4\left(1-\frac{1}{2^5}\right)}{1-\frac{1}{2}}=\frac{31}{4}$，数列$\{a_n\}$是递减数列.

当$a_1=\frac{1}{4}$，$q=2$时，$S_5=\frac{31}{4}$，数列$\{a_n\}$是递增数列.综上，$S_5=\frac{31}{4}$.

故选：BD.

10.（2026·福建英才联盟联考）口袋内装有大小、质地均相同，颜色分别为红、黄、蓝的 3 个球.从口袋内无放回地依次抽取 2 个球，记“第一次抽到红球”为事件 A，“第二次抽到黄球”为事件 B，则（　　）

A．$P(A)=\frac{1}{3}$　　B．$P(B|A)=\frac{1}{2}$

C．A 与 B 为互斥事件　　D．A 与 B 相互独立

【答案】AB

【解析】对于 A，$P(A)=\frac{1}{3}$，A 正确；

对于 B，$P(AB)=\frac{1}{A_3^2}=\frac{1}{6}$，$P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{1}{2}$，B 正确；

对于 C，事件 A,B 可以同时发生，则 A 与 B 不互斥，C 错误；

对于 D，$P(B)=\frac{1}{3}$，由选项 AB 知，$P(AB)\neq P(A)P(B)$，则 A 与 B 相互不独立，D 错误.

故选：AB.

11.（2026·河南九师联盟模拟）已知定义域为 **R** 的奇函数 $f(x)$ 满足 $f(1-2x)=f(3+2x)$，$\exists x_0\in\mathbf{R}$，使得 $f(x_0)\neq 0$，$f'(x)$ 为函数 $f(x)$ 的导函数且 $f'(x)$ 的定义域为 **R**，则下列结论正确的有（　）

A．$f(4)=0$　　B．$f(x-4)=f(x)$

C．$f'(-x)+f'(4+x)=0$　　D．$f'(2026)=0$

【答案】ACD

【解析】对于 A，由 $f(1-2x)=f(3+2x)$ 可得 $f(1-x)=f(3+x)$，$f(x)=f(4-x)$，

令 $x=0$，得 $f(4)=f(0)$，因为函数 $f(x)$ 是定义在 **R** 上的奇函数，有 $f(0)=0$，

所以 $f(4)=0$，故 A 正确；

对于 B，若 $f(x-4)=f(x)$，又因为 $f(x)=f(4-x)$，所以 $f(x-4)=f(4-x)$，此时函数 $f(x)$ 关于 y 轴对称，已知函数 $f(x)$ 是定义在 **R** 上的奇函数，所以对 $\forall x\in\mathbf{R},f(x)=0$ 与 $\exists x_0\in\mathbf{R}$，使得 $f(x_0)\neq 0$ 矛盾，故 B 错误；

对于 C，由 $f(x)=f(4-x)$ 得 $f(-x)=f(4+x)$，两边求导可得

$-f'(-x)=f'(4+x)$，即 $f'(-x)+f'(4+x)=0$，故 C 正确；

对于 D，因为函数 $f(x)$ 是定义在 **R** 上的奇函数，

所以 $f(-x)=-f(x)$，两边同时求导可得 $-f'(-x)=-f'(x)$，

即 $f'(-x)=f'(x)$，又因为 $f'(-x)+f'(4+x)=0$，

所以 $f'(x)=-f'(4+x)$，$f'(x+4)=-f'(8+x)$，即 $f'(8+x)=f'(x)$，

所以 $f'(2026)=f'(253\times 8+2)=f'(2)$，

在 $f'(-x)+f'(4+x)=0$ 中，令 $x=-2$，得 $f'(2)=0$，即 $f'(2026)=0$，故 D 正确.

故选：ACD.

三、填空题:本题共 3 小题,每小题 5 分,共 15 分.

12. （2026·湖北孝感二模）2025 年泡泡玛特旗下的 IP“LABUBU”突然爆火．现有 5 个不同造型的“LABUBU”．把这 5 个“LABUBU”装入 3 个不同的盒内，每盒至少装一个，共有____种不同的装法.

【答案】150

【解析】把这 5 个“LABUBU”装入 3 个不同的盒内，每盒至少装一个，分组方式有两种：

按 $1,1,3$ 分组：先从 5 个中选 3 个为一组，剩下的 2 个各成一组，

组数 $C_5^3=C_5^2=\dfrac{A_5^2}{A_2^2}=\dfrac{5\times4}{2\times1}=10$；按 $2,2,1$ 分组：先从 5 个中选 2 个为一组，

剩下的 3 个中选 2 个为一组，最后 1 个为一组(消除重复分组)，

组数 $\dfrac{C_5^2\cdot C_3^2}{A_2^2}=\dfrac{10\times3}{2\times1}=15$，分配到 3 个不同的盒内，$A_3^3=3\times2\times1=6$，故装法总数 $(10+15)\times6=150$.

故答案为：150.

13. （2026·山东青岛模拟）已知函数 $f(x)=\dfrac{\ln x}{x}-ax^2$，若曲线 $y=f(x)$ 在 $(1,f(1))$ 处的切线与直线 $2x-y+1=0$ 平行，则 $a=$_____.

【答案】$-\dfrac{1}{2}$

【解析】因为函数 $f(x)=\dfrac{\ln x}{x}-ax^2$，所以 $f'(x)=\dfrac{1-\ln x}{x^2}-2ax$，又因为曲线 $y=f(x)$ 在 $(1,f(1))$ 处的切线与直线 $2x-y+1=0$ 平行，所以 $f'(1)=1-2a=2$，解得 $a=-\dfrac{1}{2}$.

故答案为：$-\dfrac{1}{2}$.

14. （2026·海南海口模拟）已知 P 为抛物线 $C:y^2=4x$ 上任意一点，$A(-2,0)$，$B(2,0)$，若存在实数 k，点 $H(m,0)$ 满足 $\overrightarrow{PH}=k\left(\dfrac{\overrightarrow{PA}}{|\overrightarrow{PA}|}+\dfrac{\overrightarrow{PB}}{|\overrightarrow{PB}|}\right)$，则 m 的最大值为_____.

【答案】$4-2\sqrt{3}$

【解析】如图．设 $P(x,y)$，则有 $y^2=4x$，

则 $|PA|=\sqrt{(x+2)^2+y^2}=\sqrt{x^2+8x+4}$，$|PB|=\sqrt{(x-2)^2+y^2}=\sqrt{x^2+4}$.

因为 $\dfrac{\overrightarrow{PA}}{|\overrightarrow{PA}|}$，$\dfrac{\overrightarrow{PB}}{|\overrightarrow{PB}|}$ 为单位向量，向量 $\dfrac{\overrightarrow{PA}}{|\overrightarrow{PA}|}+\dfrac{\overrightarrow{PB}}{|\overrightarrow{PB}|}$ 的方向与 $\angle APB$ 的内角平分线相同，

由于 H 在 x 轴上，故 H 为内角平分线与 x 轴的交点，

由角平分线定理，可得 $\dfrac{|AH|}{|HB|}=\dfrac{|PA|}{|PB|}$，其中 $|AH|=m+2$，$|HB|=2-m$，

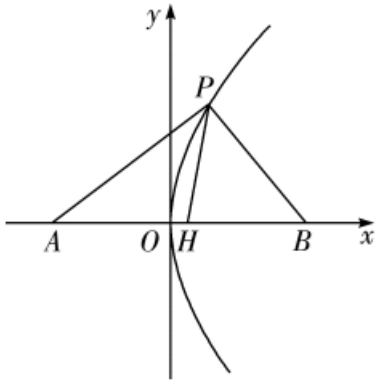
因为 H 在线段 AB 上，则有 $-2<m<2$，

设 $t=\dfrac{|PA|}{|PB|}=\sqrt{\dfrac{x^2+8x+4}{x^2+4}}=\sqrt{1+\dfrac{8x}{x^2+4}}=\sqrt{1+\dfrac{8}{x+\dfrac{4}{x}}}\le\sqrt{3}$，

当且仅当 $x=2$ 时，等号成立．因为 $t=\dfrac{m+2}{2-m}$，

所以 $m=\dfrac{2(t-1)}{t+1}=2-\dfrac{4}{t+1}$，则 m 随 t 单调递增，所以当 t 取最大值时，m 也取最大值，

故 m 的最大值为 $\dfrac{2(\sqrt{3}-1)}{\sqrt{3}+1}=4-2\sqrt{3}$．



故答案为：$4-2\sqrt{3}$．